

Universidad de Santiago de Compostela: Grado en Física

PROBLEMAS DE MÉTODOS MATEMÁTICOS V

Tema: Problemas de contorno y Sturm-Liouville

Boletín 3
(octubre de 2026)

1 Problemas de repaso

1. Encontrar la solución general de las ecuaciones de Euler

(a) $x^2 y'' + xy' - y = 0$,

(b) $x^2 y'' - xy' + y = 0$.

2. Encontrar la solución del problema de condiciones iniciales

$$y'' + y = 2 \cos x, \quad y(0) = 5, \quad y'(0) = 2.$$

3. Demostrar que las funciones $y_1 = a \operatorname{sen} x + b \cos x$ e $y_2 = c \operatorname{sen} x + d \cos x$ son linealmente independientes si y sólo si $ad - bc \neq 0$.

2 Problemas de contorno y Sturm-Liouville

4. (a) Escribir una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes $y'' + Py' + (q_0 + q_1 \lambda)y = 0$ como una ecuación de Sturm-Liouville. Escribir la propiedad de ortogonalidad que cumplen las autofunciones si imponemos condiciones de contorno homogéneas y separadas.

- (b) Escribir una ecuación de Euler homogénea $x^2 y'' + Axy' + (b_0 + b_1 \lambda)y = 0$ como una ecuación de Sturm-Liouville. Escribir la propiedad de ortogonalidad que cumplen las autofunciones si imponemos condiciones de contorno homogéneas y separadas.

5. Escribir la ecuación de Bessel

$$x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + x \frac{dy}{dx} + (x^2 - p^2)y(x) = 0$$

como una ecuación de Sturm-Liouville.

6. Considerar el problema de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left(e^{2x} \frac{dy}{dx} \right) + \lambda e^{2x} y(x) = 0$$

en el intervalo $[0,1]$ con condiciones de contorno $y(0) = 0$, $y(1) = 0$.

- (a) Determinar los autovalores y sus correspondientes autofunciones.
- (b) Dibujar las 3 primeras autofunciones (valores $n = 1, 2, 3$) y especificar las posiciones de sus ceros en el intervalo que estamos estudiando. Comprobar que se cumple el teorema 3.4 de los apuntes.
- (c) Comprobar que el problema no admite autovalores complejos ($\lambda \in \mathbb{C}$).

7. Considerar el problema de Sturm-Liouville

$$\frac{d}{dx} \left(x^2 \frac{dy}{dx} \right) = -\lambda y(x),$$

en el intervalo $[1,2]$ con condiciones de contorno $y(1) = y(2) = 0$.

- (a) Demostrar que las autofunciones y autovalores son

$$\lambda_n = \frac{1}{4} + \frac{(n\pi)^2}{(\ln 2)^2}, \quad y_n(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} \sin \left(\frac{n\pi \ln x}{\ln 2} \right).$$

- (b) Comprobar que se cumple el teorema 3.4 de los apuntes y que las autofunciones cumplen la propiedad de ortogonalidad.

8. (a) Determinar los valores del parámetro α para los que el problema de Sturm-Liouville

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + \lambda y(x) = 0, \quad \alpha y(0) + y'(0) = y'(1) = 0$$

definido en el intervalo $[0,1]$ tiene autovalores negativos.

- (b) Estudiar los diferentes casos, $\lambda < 0$, $\lambda = 0$ y $\lambda > 0$.

9. Encontrar los autovalores y las correspondientes autofunciones de

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 2 \frac{dy}{dx} + (1 - \lambda)y(x) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi,$$

con condiciones de contorno $y'(0) = 0 = y'(\pi)$. Verificar la ortogonalidad para $\lambda < 0$.

[Sol: $\lambda_0 = 1$ con $y_0 = A$, y $\lambda_m = -m^2$ con $y_m = Ae^{-x}(m \cos(mx) + \sin(mx))$ para todo $m \in \mathbf{Z} > 0$.]